МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Святюк Нікіта
Максимович

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

ХІД РОБОТИ

Ініціалізація та конфігурація екземпляру віртуальної машини EC2

У середовищі AWS Management Console у розділі сервісу Amazon EC2 було налаштовано створення нового екземпляра віртуальної машини під назвою apz-my-pc. Як базовий образ системи (AMI) було обрано Microsoft Windows Server 2025 Base, сумісний із безкоштовним тарифом Free Tier, а як тип інстансу – t3.micro (2 vCPU, 1 GiB Memory). Було створено та локально збережено нову пару ключів доступу apz-my-key.pem типу RSA, налаштовано групу безпеки Security Group із дозволом вхідного трафіку для віддаленого робочого столу (Allow RDP traffic from Anywhere) та виділено кореневий том сховища EBS обсягом 30 GiB типу gp3.

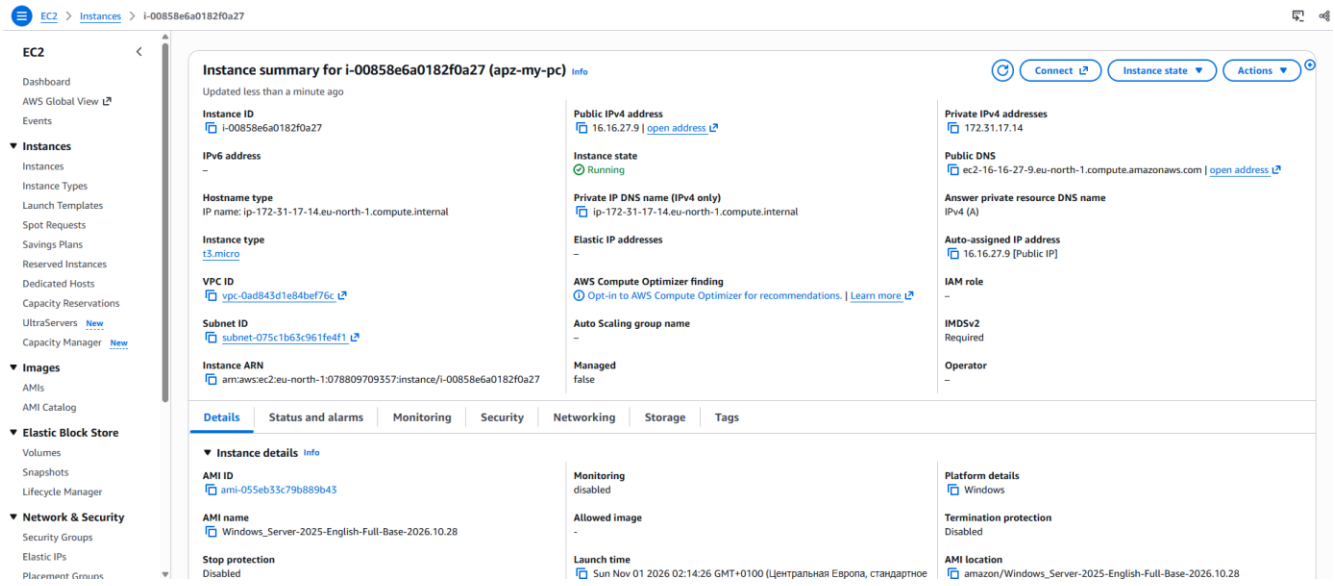


Рисунок 5.1 – Параметри та статус запущеного екземпляра EC2

Дешифрування облікових даних адміністратора

Після успішного переходу інстансу у робочий стан було виконано процедуру отримання системного пароля через меню консолі Actions → Security → Get Windows password. За допомогою раніше згенерованого закритого ключа apz-my-key.pem було дешифровано та скопійовано первинний пароль облікового запису користувача Administrator.

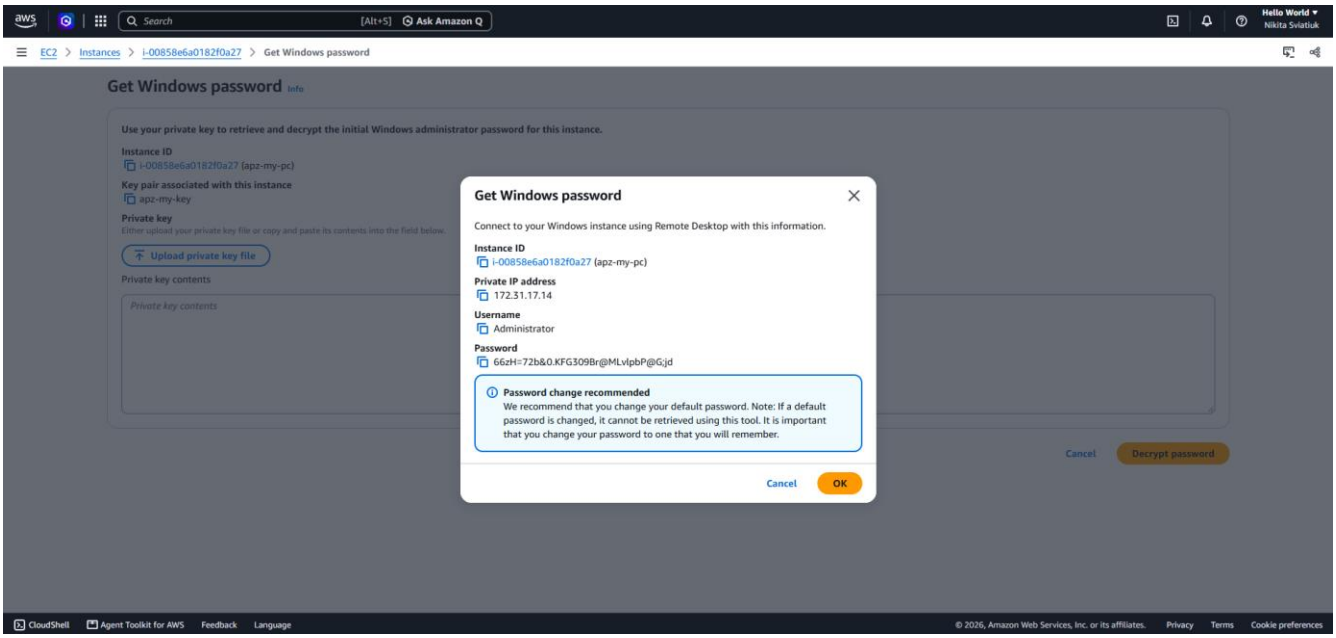


Рисунок 5.2 – Отримання та дешифрування пароля адміністратора

Підключення до віддаленого сервера за протоколом RDP

На локальному ПК було запущено штатну системну утиліту mstsc (Підключення до віддаленого робочого стола). В якості адреси призначення було введено глобальну публічну IP-адресу інстансу (Public IPv4: 16.16.27.9), пройдено авторизацію під користувачем Administrator із розшифрованим паролем та підтверджено сертифікат безпеки вузла, внаслідок чого було отримано доступ до графічного інтерфейсу робочого столу Windows Server.

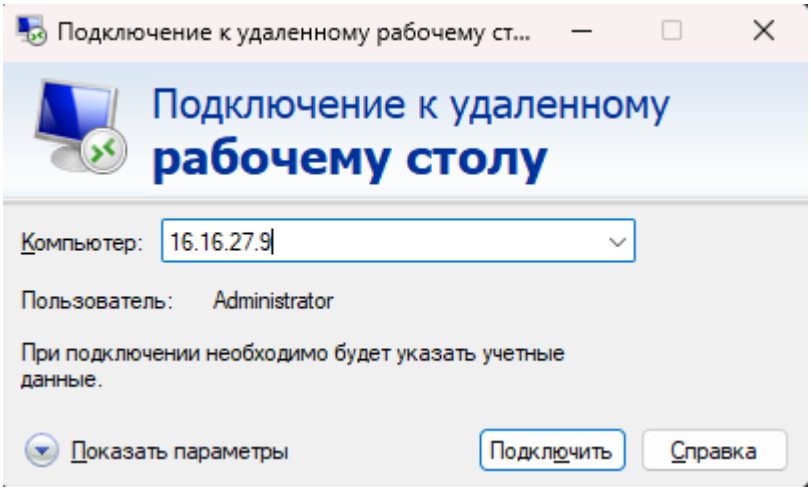


Рисунок 5.3 – Налаштування RDP-підключення в утиліті mstsc

Внесення персоналізованих змін та фіксація результатів

На віддаленому робочому столі було відкрито графічний редактор Paint, у якому створено напис із зазначенням власного імені, прізвища, та академічної групи, що підтверджує успішну ініціалізацію та взаємодію з розгорнутою хмарною системою.

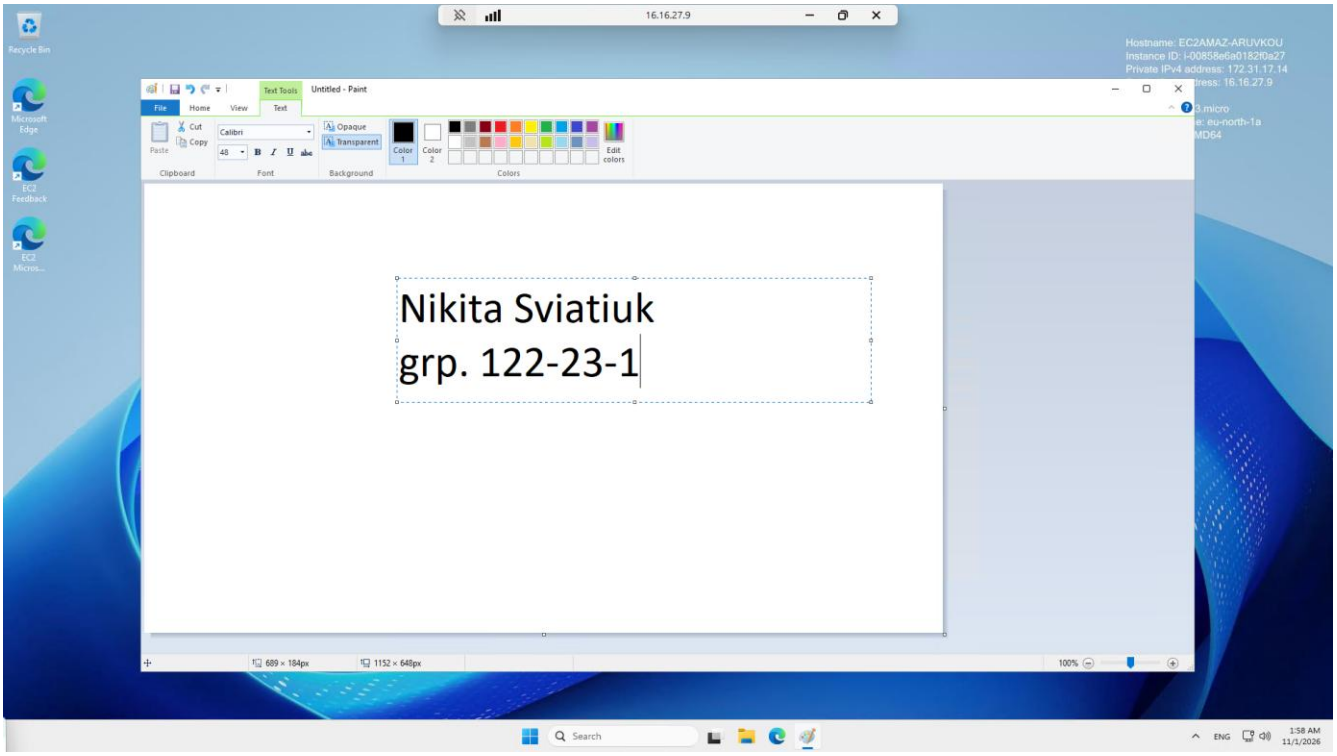


Рисунок 5.4 – Вигляд робочого стола віртуальної машини з внесеними змінами

Дані для підключення до створеної віртуальної машини

- **IP:** 16.16.27.9
- **User:** Administrator
- **Password:** 66zH=72b&0.KFG309Br@MLvlpbP@G;jd

Відповіді на контрольні питання

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**

Дія «Stop» переводить віртуальну машину у вимкнений стан із зупинкою нарахування оплати за обчислювальні потужності (vCPU та RAM), проте з повним збереженням стану прив'язаного дискового накопичувача EBS (динамічна Public IP-адреса при цьому звільняється та змінюється при повторному старті). Дія «Terminate» виконує повне безповоротне видалення віртуального інстансу та за замовчуванням знищує всі підключені до нього кореневі томи сховища EBS без можливості їх відновлення.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**
    - On-Demand (за вимогою): інстанси з фіксованою погодинною або посекундною оплатою без довгострокових зобов'язань, які можна запустити або зупинити у будь-який час.
    - Reserved (зарезервовані): надання суттєвої знижки (до 72%) в обмін на підписання фіксованого контракту використання на стабільний період у 1 або 3 роки.
    - Spot (спотові): надання тимчасово вільних обчислювальних потужностей хмари AWS зі знижкою до 90%, але з можливістю їх примусового відкликання провайдером із попередженням за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться звичайним користувачам.

3. **Навіщо потрібен Security Group?**

Security Group виконує функції віртуального мережевого екрана (фаєрвола) на рівні інстансу EC2. Він здійснює фільтрацію та контроль вхідного (Inbound) і вихідного

(Outbound) мережевого трафіку, явно дозволяючи доступ лише за вказаними портами (наприклад, TCP 3389 для протоколу RDP, 22 для SSH, 80 для HTTP) та з визначених діапазонів IP-адрес.

4. **Що таке "Region" в AWS?**

Region (географічний регіон) – це фізично відокремлена географічна зона у світі (наприклад, Стокгольм eu-north-1 чи Франкфурт eu-central-1), у якій зосереджені кластери центрів обробки даних AWS. Кожен регіон складається з декількох ізольованих зон доступності (Availability Zones), з'єднаних між собою високошвидкісними магістралями з низькою затримкою.

5. **Як підключитися до Windows-інстансу?**

Підключення реалізується за протоколом віддаленого робочого столу RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього в консолі AWS за допомогою приватного ключа (.pem) дешифрується пароль користувача Administrator, після чого на клієнтському ПК викликається системна утиліта mstsc, куди вводиться Public IPv4-адреса інстансу та розшифровані облікові дані.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо концепції хмарних обчислень та архітектури сервісу Amazon Elastic Compute Cloud (AWS EC2), набуто практичних навичок конфігурації параметрів віртуального комп'ютера, створення пар ключів шифрування та налаштування правил фільтрації трафіку в Security Group. Було успішно здійснено розгортання операційної системи Windows Server у хмарі, виконано дешифрування адміністративного пароля, організовано віддалене підключення через утиліту mstsc за протоколом RDP та зафіксовано працездатність віртуального вузла.